B1. a) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: **i)** ¿Puede ser nulo el flujo magnético a través de una espira colocada en una región en la que existe un campo magnético? **ii)** El hecho de que la f.e.m. inducida en una espira sea nula en un instante determinado, ¿implica que no hay flujo magnético en la espira en ese instante?

b) Una bobina formada por 100 espiras circulares de radio 5 cm está situada en el interior de un campo magnético uniforme dirigido en la dirección del eje de la bobina y de módulo $B(\mathrm{t}) = 0{,}1 - 0{,}1\ t^2$ (S.I.). Determine: **i)** el flujo magnético en la bobina para t = 2 s; **ii)** la fuerza electromotriz inducida en la bobina para t = 2 s; **iii)** el instante de tiempo en el que la fuerza electromotriz inducida es nula.